Introdução à Engenharia de Software

Especificação de Requisitos com Casos de Uso

Prof. Rafael Mello

Como podemos descrever os requisitos de modo compreensível e que estimule a participação dos stakeholders?

Sumário

- Modelo de Casos de Uso
- Atores
- Transações
- Casos de Uso
- Diagrama de Casos de Uso

Modelo de Casos de Uso

- Técnica mais comum para especificação de requisitos de sistemas de informação, embora possa ser adotada nas modelagens de outros tipos de sistema
  - Sistemas transacionais, sistemas gerenciais, sistemas de informação executiva, etc...
- Como trata-se de requisitos especificados, o foco continua no problema e não a solução informatizada
  - Ou seja, descreve O QUE o sistema deve fazer, mas não especifica COMO!

Atores

- Atores dizem respeito ao papel executado por uma entidade que interage com o sistema em questão
- Normalmente, um ator representa o papel exercido por algum usuário humano ou de outro sistema
- Um mesmo usuário pode exercer o papel de vários atores diferentes, bem como diferentes usuários podem exercer o papel de um mesmo ator

Atores- Exemplos

- *"Internautas e funcionários cadastrados na intranet do conglomerado x podem comprar os produtos do site do conglomerado"*
  - Usuários: internautas e funcionários empresa X
  - Sugestão de Ator: comprador
- *"A aquisição de títulos vencidos somente poderá ser autorizada por um gerente".*
  - Usuário: gerente
  - Sugestão de Ator: autorizador ou gerente

Tipos de Atores

- Tipos de Atores [Lima 2005]
  - Ator primário: é aquele que estimula o sistema a iniciar o caso de uso

    Exemplo: Internauta que consulta um compra em um site da Web

- Ator secundário (Ator de suporte)
  - Interessado que provê um serviço ao sistema, mas não diretamente.

    Exemplo: uma impressora, um serviço web.

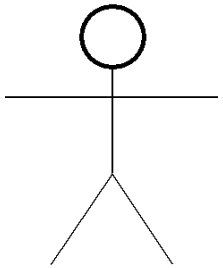
- Atores secundário são úteis para identificar o que o sistema deverá prover em termos de formato de dados e interfaces.

Identificando Atores [Bezerra, 2002]

- Que órgãos, empresas ou pessoas irão utilizar o sistema?
- Que outros sistemas irão se comunicar com o sistema a ser construído?
- Alguém deve ser informado de alguma ocorrência no sistema?
- Quem está interessado em um certo requisito funcional do sistema?

Representando Atores

- Figura típica de representação é o *stick man*
- Representação utilizada no modelo UML (OMG, 2009) de casos de uso, que também aceita outras representações desde a UML 2



Categorias comuns de Atores

- Usuários
  - Funcionários em geral
  - Clientes
  - Gerentes
  - Alunos, etc...
- Aplicações
  - processos individuais
  - sistemas de software
- Dispositivos
  - sensores e atuadores
- Controladores de tempo
  - relógio do sistema

Categorias comuns de Atores

- Usuários
  - Funcionários em geral
  - Clientes
  - Gerentes
  - Alunos etc..
- Aplicações
  - processos individuais
  - sistemas de software
- Dispositivos
  - sensores e atuadores
- Controladores de tempo
  - relógio do sistema

Generalização entre Atores

- Exemplo: Todo *Gerente* é funcionário, mas nem todo funcionário é *Gerente*. Algumas ações do sistema podem ser realizadas por todos os funcionários, outras somente o gerente pode realizar.
  - Logo, o ator *Gerente* é uma *especialização* do ator *Funcionário*, e o ator *Funcionário* é uma *generalização*

Casos de Uso e Transações (Jacobson)

"A use case is a sequence of transactions performed by a system, which yields an observable result of value for a particular actor"

"a transaction consists of a set of actions performed by a system. A transaction is invoked by a stimulus from an actor to the system, or by a timed trigger within the system".

Passos de uma Transação (Jacobson)

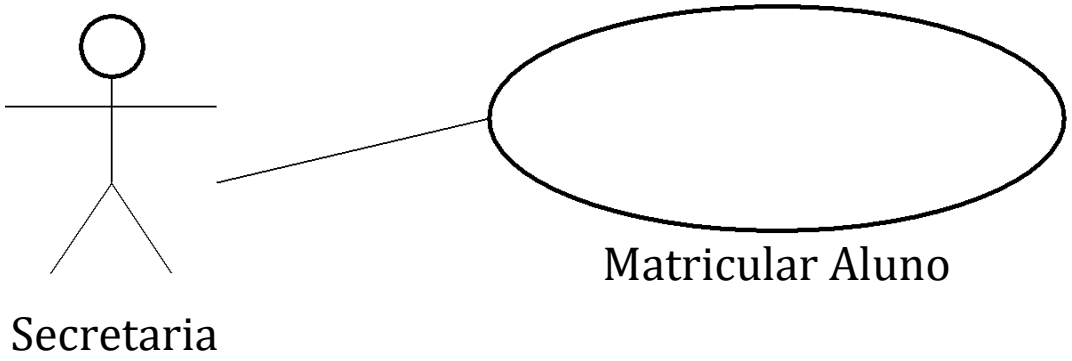
- O **ator encaminha** uma **requisição** e os dados relacionados para os sistema
- O **sistema valida** a requisição e os dados, quando aplicável
- O **sistema processa** a requisição e altera seu estado interno
- O **sistema responde** ao **ator** com o resultado

Casos de Uso

- Descrevem um conjunto de transações em sequência, representando:
  - a interação dos atores com o sistema (*ação dos atores*)
  - As *ações* do sistema em função das requisições dos atores
  - As *respostas do sistema* aos atores
- Cada caso de uso modela um (parcialmente ou totalmente) ou mais requisitos funcionais do sistema
- Fornece a visão externa do sistema
  - Fundamental para a validação do usuário
  - Importante referência para os testes do sistema!

Casos de Uso

- Representação na UML (OMG)



Cenários de Casos de Uso

- Fluxo Principal- Sequência de ações mais comum, o "caminho feliz", a base de onde pode-se derivar os demais fluxos
  - Todo caso de uso deve possuir um único fluxo principal!
- Fluxo Alternativo- Sequência de ações oriundas de um desvio do fluxo principal
  - Nem todo caso de uso precisa ter fluxos alternativos!
  - Fluxo de Exceção – Diz respeito a uma sequência de ações referentes à situações de exceção que devem receber algum tratamento do sistema

Exemplo de Fluxo Principal

- Descrição textual contínua

  O cliente insere seu cartão. O Sistema requisita a senha do Cliente. Após o Cliente fornecer sua senha e esta ser validada, o Sistema exibe as opções de operações disponíveis. O Cliente opta por realizar um saque, informando o valor do saque. O Sistema, então, fornece a quantia desejada, solicitando que o cliente retire o dinheiro. O Cliente retira o dinheiro.

Descrição Ator x Sistema

Cliente	Sistema
Insere cartão	
	Solicita senha
Digita senha	
	Valida a senha digitada
	Exibe operações disponíveis
Solicita realização de saque, informando o valor desejado	
	Disponibiliza o valor desejado, solicitando que retire o dinheiro
Retira o valor dispensado	
	Fim do caso de uso

Atendente	Sistema
1. Solicita opção de reserva	1, Solicita data da reserva
2. Informa a data da reserva	2. Exibe mapa do salão, sinalizando as mesas reservadas e as mesas livres
3. Escolhe uma ou mais mesas	3. Solicita o CPF do cliente
4. Informa CPF do cliente	4. Recupera nome e telefone do cliente para confirmação [**A1:** Atendente opta por alterar dados do cliente] [**E1:** Usuário não cadastrado]
5. Confirma reserva	5. Informa que a reserva foi confirmada com sucesso
	Fim do caso de uso
[Fluxo Alternativo A1: Alterar dados do cliente]	
	1. Solicita novos dados do cliente
1. Informa os dados	2. Solicita confirmação da operação
2. Confirma a operação	Retorna ao passo 4 do fluxo principal
[Fluxo de Exceção E1: Usuário não cadastrado]	
	1. Solicita dados do cliente
1. Informa dados do cliente	Retorna ao passo 4 do fluxo principal

Pré-condições

- Fornecem as condições pertinentes que devem valer antes da realização do caso de uso
  - O que deve ser verdadeiro para que o caso de uso seja iniciado?

    Deve ser usada em casos de uso cuja realização não faz sentido em qualquer momento, mas somente quando o sistema está em um determinado estado com certas propriedades

    Exemplos: *"o cliente não deve possuir pendência cadastral", "o operador deve estar identificado no sistema"*

Pós-condições

- Descreve o estado que o sistema alcança após o caso de uso ter sido realizado
  - Não deve declarar, entretanto, como este estado foi alcançado!

    Exemplos: *"os dados cadastrais do produto foram alterados", "o cliente foi excluído"*

Disparador *(trigger)*

- Diz respeito ao evento que dispara a execução do caso de uso
  - Não confundir com pré-condição!

    Exemplo: *"O caso de uso se inicia quando o Gerente de Vendas deseja consultar as vendas do dia", "O caso de uso se inicia quando o sensor de temperatura do ATM detectar que a temperatura do ambiente está abaixo de 0 (zero) graus Celsius"*

Regras de Negócio

- São as regras implementadas em um caso de uso
  - Correspondem aos *requisitos de domínio* utilizados em determinado passo do caso de uso.
  - Podem ser implementadas em mais de um caso de uso ou mais de uma vez em passos diferentes do mesmo caso de uso
  - Costumam ser numeradas e listadas à parte no DRS, sendo referenciadas pelo seu número no passo do caso de uso

    Ex.: Ação do Sistema: *"Calcula saldo final [RN109] +"*
    Regra de Negócio: *"[RN109]+ Saldo final= (saldo anterior ao saque) – (valor do saque) + (limite de cheque especial do cliente)"*

Descrevendo Casos de Uso

- Identifique as funcionalidades descritas nos requisitos
  - Cada funcionalidade deve corresponder a um caso de uso, que deverá apresentar um conjunto de ações com m objetivo claramente definido
- Atribua um nome para cada caso de uso identificado
- Identifique os atores do caso de uso
- Identifique qual o estímulo que inicia o caso de uso
- Identifique as pré e pós condições para a realização do casos de uso
- Identifique as regras de negócio que devem ser implementadas nas ações do sistema
- Desenvolva os possíveis Cenários deste caso de uso

  Ou seja, Quais são as possíveis sequências (fluxos) de ações que ilustram o comportamento de um caso de uso?

Sacar dinheiro	
Objetivo: Permitir que clientes do banco saquem dinheiro nos ATMs do banco	
Pré-condições: não há	
Pós-condições: o saque é realizado	
Trigger: o cliente dirige-se a um ATM do banco, desejando sacar dinheiro	
Cliente	**Sistema**
Insere cartão	
	Solicita senha
Digita senha	
	Valida a senha digitada *[RN Validação de Senha]*
	Exibe operações disponíveis
Solicita realização de saque, informando o valor desejado	
	Disponibiliza o valor desejado, solicitando que retire o dinheiro
Retira o valor dispensado	
	Fim do caso de uso

Informações adicionais

- Informações adicionais podem ser agregadas à descrição dos casos de uso, facilitando a compreensão dos mesmos e sua relação com os demais requisitos do sistema.
- Uma descrição de casos de uso realizada do modo estruturado propicia que tais importantes informações sejam agregadas aos casos de uso. Exemplos:
  - **Requisitos Não Funcionais** específicos do caso de uso
  - **Prioridade** do Caso de Uso
  - **Protótipos de telas** referentes ao caso de uso

Sacar dinheiro
Objetivo: Permitir que clientes do banco saquem dinheiro nos ATMs do banco
Pré-condições: não há
Pós-condições: o saque é realizado
Prioridade: (1-5): 1 (Muito Alta)
Trigger: o cliente dirige-se a um ATM do banco, desejando sacar dinheiro
RNF específicos: Segurança- O sistema não deve permitir tentativas de saque de um mesmo cartão em 2 terminais situados em uma distância superior a 5*t km, sendo t a quantidade de minutos decorridos entre as duas tentativas

Cliente	Sistema
Insere cartão	
	Solicita senha
Digita senha	
	Valida a senha digitada *[RN Validação de Senha]*
	Exibe operações disponíveis
Solicita realização de saque, informando o valor desejado	
	Disponibiliza o valor desejado, solicitando que retire o dinheiro
Retira o valor dispensado	
	Fim do caso de uso

Relacionamento entre Casos de Uso

- Extensão
  - Um relacionamento de extensão entre casos de uso indica que um deles (base) terá seu procedimento acrescido, em um *ponto de extensão*, por outro caso de uso
    - Um ponto de extensão é uma referência a um local dentro do caso de uso no qual podem ser inseridas ações de outros casos de uso
  - E execução de um caso de uso estendido em um caso de uso base *não é obrigatória!*
  - É representado através do estereótipo <<extend>>

Relacionamento entre Casos de Uso

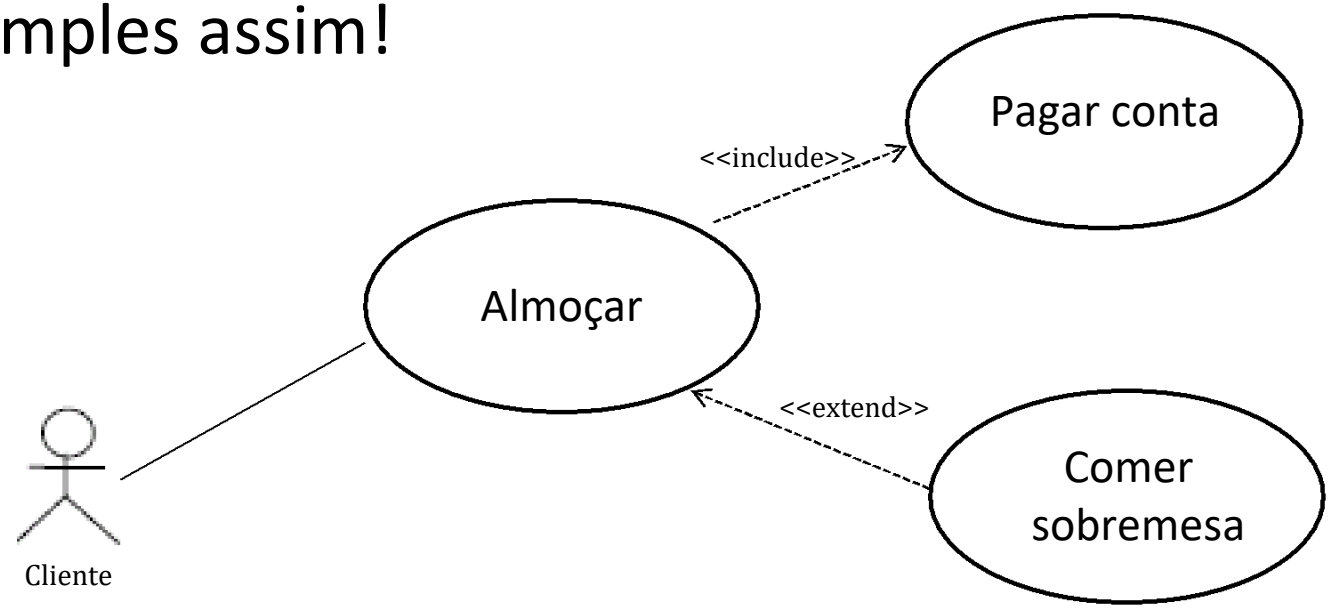
- Aplicabilidade de Extensões
  - Acionamento de rotinas de exceção
  - Acionamento de fluxos alternativos comuns a mais de um caso de uso ou com uma grande quantidade de passos
  - Separar um comportamento obrigatório de outro opcional
  - Separar trechos que dependam da interação com determinado ator

Relacionamento entre Casos de Uso

- Inclusão
  - Indica que um caso de uso deve ser executado em um momento especificado em outro caso de uso, identificado como caso de uso base
  - Aplicam-se relacionamentos de inclusão quando existem cenários cujas ações servem a mais de um caso de uso
  - As inclusões são de *execução obrigatória* no passo do caso de uso base
  - São representadas através do estereótipo <<include>>

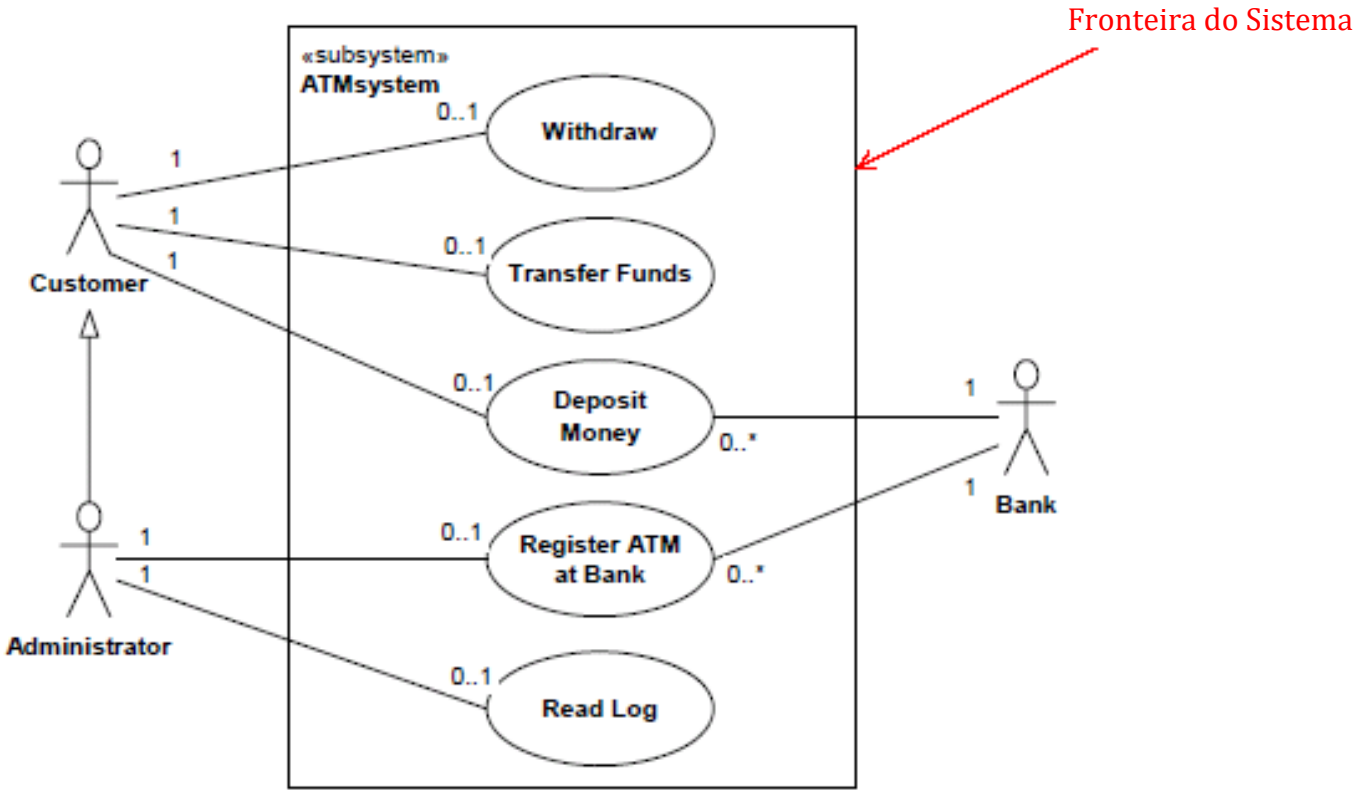
Inclusão x Extensão

- Simples assim!

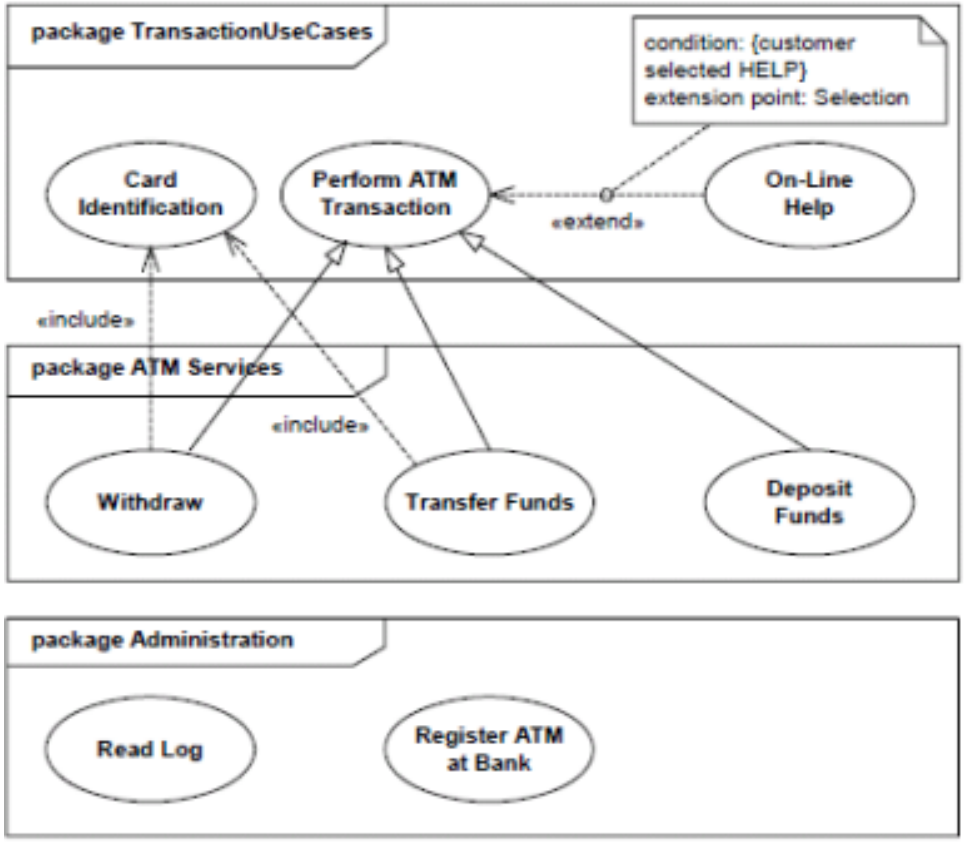


Atendente	Sistema
1. Solicita opção de reserva	1, Solicita data da reserva
2. Informa a data da reserva	2. Exibe mapa do salão, sinalizando as mesas reservadas e as mesas livres
3. Escolhe uma ou mais mesas	3. Solicita o CPF do cliente
4. Informa CPF do cliente	4. Recupera nome e telefone do cliente para confirmação [**A1:** Atendente opta por alterar dados do cliente] [**E1:** Usuário não cadastrado]
5. Confirma reserva	5. Informa que a reserva foi confirmada com sucesso **[Include:** emitir comprovante de reserva]
	Fim do caso de uso
[Fluxo Alternativo A1: Alterar dados do cliente]	
	1. Solicita novos dados do cliente
1. Informa os dados	2. Solicita confirmação da operação
2. Confirma a operação	Retorna ao passo 4 do fluxo principal
[Fluxo de Exceção E1: Usuário não cadastrado]	
	[Extend: cadastrar cliente]
	Retorna ao passo 4 do fluxo principal

Fronteira do Sistema (OMG, 2009)



Casos de Uso e Pacotes (OMG, 2009)



Para refletir...

- Será que o *template* utilizado para descrever os casos de uso contribui para que os *stakeholders* compreendam os requisitos?

- O uso de descrição textual dos casos de uso é a mais adequada para todos os *stakeholders*?

Referências

- Jacobson, I. Object-oriented software engineering: a use case driven approach. Addison- Wesley (1992).

- OMG. OMG Unified Modeling Language Superstructure, version 2.2 (2009)
- Bezerra, E. “Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML” Editora Campus, 2002